Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : débits d'eau des pièces, du circuit et de la pompe à chaleur de la maison
Données de l'exercice : régime 45/40 °C, absent du CCTP ; relance 10 % du Φ du local (station T5).
Pièces : Φ du local (station T5, en gras ci-dessous), puissance à installer (station T5), CCTP page 4.

Exercice 1. Le régime et le diviseur

inerweb.fr/b/?h1-1

Ligne	Valeur	Où je l'ai lu
θ départ ; θ retour (°C)		
ΔT eau = θ départ − θ retour (K)		
Diviseur 1,16 × ΔT		

Exercice 2. Le débit de chaque pièce

inerweb.fr/b/?h1-2

Relance = 10 % du Φ du local, au watt. Débit = puissance de l'émetteur ÷ diviseur, au L/h.
Ligne grisée : bureau d'exemple, relance 15 %, régime 50/40.

Pièce	Φ du local, T5 (W)	Relance (W)	Puissance de l'émetteur (W)	Débit (L/h)
Bureau (exemple)	*1250*	*188*	*1438*	*124*
Séjour-cuisine	**1567**			
Entrée	**401**			
WC	**55**			
Chambre 1	**437**			
Chambre 2	**460**			
Palier	**273**			
Chambre 3	**194**			
Salle d'eau	**194**			
Somme	**3581**			

Exercice 3. Le circuit et la pompe à chaleur

inerweb.fr/b/?h1-3

Ligne	Calcul posé	Valeur	Unité
Débit du circuit = somme des débits des pièces			L/h
Contrôle : somme des puissances ÷ diviseur			L/h
Débit du circuit en m³/h			m³/h
Puissance à installer (station T5)			W
Débit de la pompe à chaleur = puissance à installer ÷ diviseur			L/h

Exercice 4. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?h1-4

Abrégez : « T5 », « commande ».

Rubrique	Ma note
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Calculs posés

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Débit d'eau du séjour-cuisine		L/h
Débit d'eau du circuit		L/h